Отчёт по лабораторной работе № 1

Имитационное моделирование

Талебу Тенке Франк

Подготовка программной среды для воспроизводимых вычислительных экспериментов: настройка Git, создание ключей SSH и PGP, репозиторий курса, Julia, DrWatson и модель экспоненциального роста.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 7
1.3 Задачи 8

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Настройка Git 12
4.2 Создание ключей SSH и PGP 13
4.3 Добавление PGP-ключа на хостинг 15
4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона 16
4.5 Настройка каталога курса 17
4.6 Создание проекта DrWatson для лабораторных работ 18
4.7 Добавление необходимых пакетов 19
4.8 Модель экспоненциального роста 21
4.9 Литературная реализация модели 23
4.10 Создание производных форматов 24

5 Результаты **25**

6 Обсуждение результатов **26**

7 Заключение **27**

Список литературы **28**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 1: Имитационное моделирование

1 Введение

1.1 Актуальность

Работа посвящена подготовке программной среды и освоению методологии современной программной инженерии для проведения научных исследований. Воспроизводимые вычислительные эксперименты требуют владения языками программирования и инструментами управления проектами.

1.2 Цель работы

Подготовить рабочую среду для лабораторных работ по имитационному моделированию и освоить инструменты, необходимые для создания воспроизводимых вычислительных экспериментов.

1.3 Задачи

1. Ознакомиться с принципами программной инженерии и использованием Git.
2. Изучить литературное программирование, Markdown и соглашение об именовании Denote.
3. Настроить Git и создать ключи SSH и PGP.
4. Подготовить репозиторий и рабочее пространство курса.
5. Создать проект DrWatson и установить необходимые пакеты Julia.
6. Реализовать и запустить модель экспоненциального роста.
7. Подготовить производные форматы проекта.

2 Теоретическая часть

Для организации воспроизводимых экспериментов используются система контроля версий Git, язык Julia, пакет DrWatson и текстовая разметка Markdown. Git позволяет сохранять историю изменений, а DrWatson помогает организовать структуру вычислительного проекта. Литературное программирование объединяет программный код с пояснениями и результатами.

3 Материалы и методы

В ходе работы использовались терминал, Git, инструменты создания ключей SSH и PGP, репозиторий курса, язык Julia и пакет DrWatson. Этапы выполнения зафиксированы в снимках экрана.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка Git

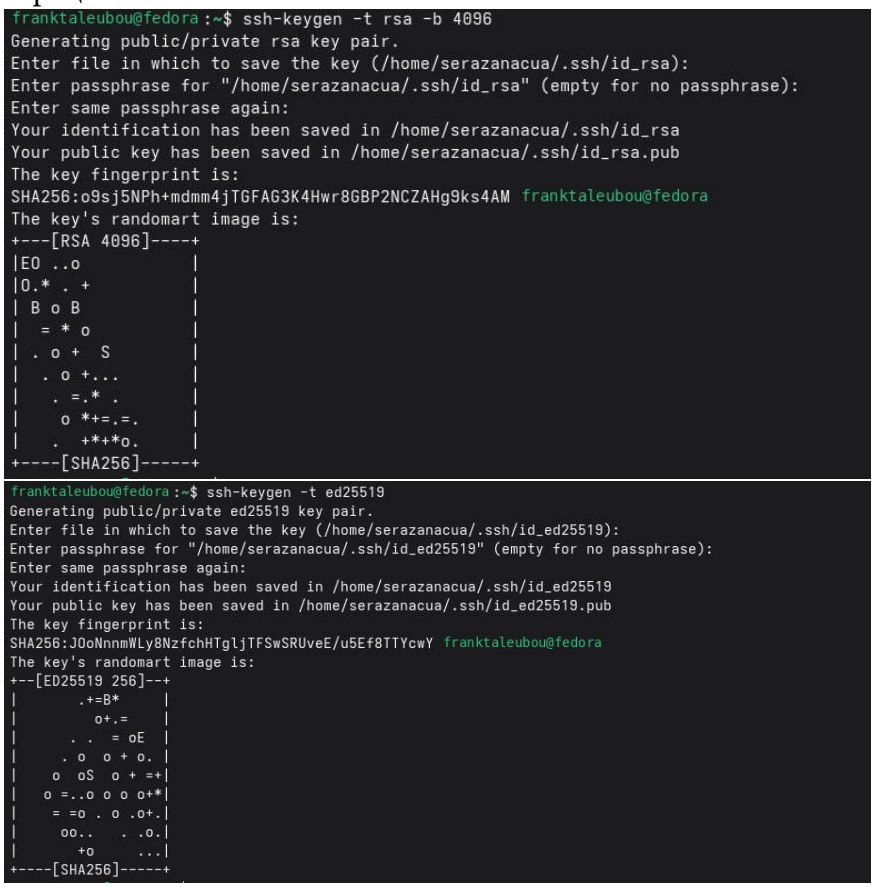
Настроены имя и адрес электронной почты владельца репозитория, кодировка сообщений Git, имя начальной ветки и параметры обработки окончаний строк.

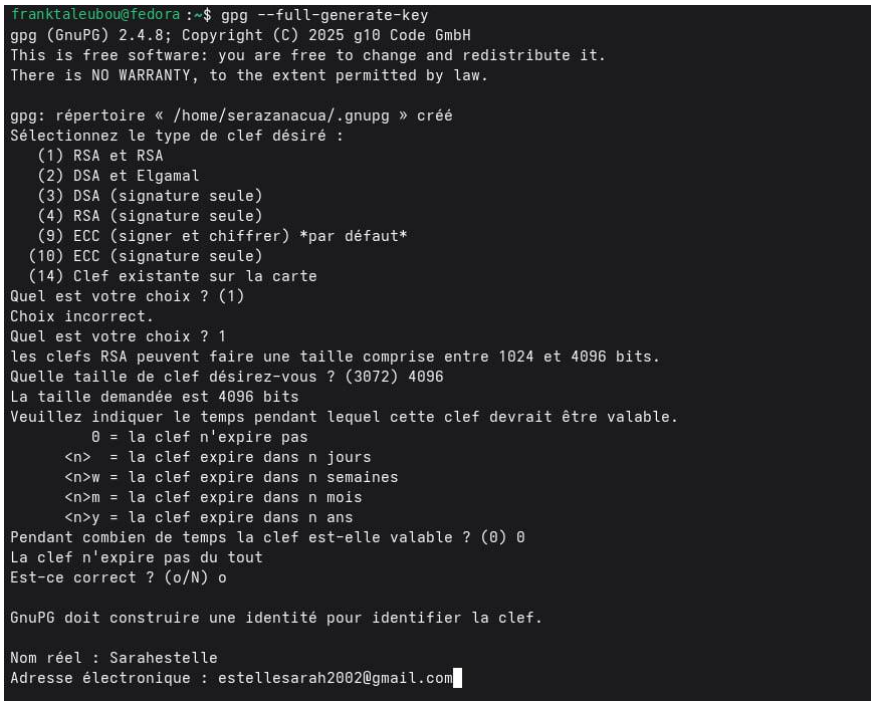
```
franktaleubou@fedora:~$ gpg --armor --export 899B4F4A322C1C58
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmUNHQBEAC1ZB9eMfANF8EL0JOsxb/Mp8pTA8xhZR8V4CLHTFolNKlu6a8w
lN+bTiNOoxFUGSY8Ki36pHUwTCwVsn57rv/c0+yLvlCctvYVl1Y0OQfTHcM9tyJp
8+obwDkbUCFpqqErDjghN5uJQtD3Zv4oilSgIcEeHnGbrLxo3y9xePUaHsS/MTPl
nHqmxATlTOuBXpuB/VxjwzdDqt0plrwe9t+JiGDWT/48FrBgQ1gTA3suxf/R64CD
PRKCJPzJnp/CtSqYsdINrBzctwAKF0DE/b5GkwbOSX97RyOQxQl1jmG7o/f2qimg
LtujeZtILLuhRFIpuTw43Xv38F10GFxdrPmO0V2/mN2sVFaQnn14jx8tG35kVEV2
gIRvY2SHD2AEUxwvK+5gI8Z+0KSbta89rJMUtff/F4/0YITN2yF86xXN5XPhVkFU
PJlVRbTFALj98JySeoLUWVR0+RryHjYrZbEwwNkS+oDudd+CkEwwC5yqFdwXePlZ
pHXjzvCyZpwEnhpw+UGkRF7qBju1N88XNfKJXf5YBxGPJmr8INXtE7CJ8BNxAI6T
/8NUQ8SqV1d1QuFw/kDWWQ5r9hNYdrdnw/+t5uX9RhZwle4aQVrJgKVJw6NcGXjX
I5WcXlrgY5VCX6C+scBPIJERSFI9Pod0g8TY+TNXWv0t6+0boPeI5lYJVQARAQAB
tClTYXJhaGVzdGVsbGUgPGVzdGVsbGVzYXJhaDIwMDJAZ21haWwuY29tPokCUQQT
AQoAOxYhBHdifJ+ay3cPgvHMJYmbT0oyLBxYBQJplDR0AhsDBQsJCAcCAiICBhUK
CQgLAgQWAgMBAh4HAheAAAoJEImbT0oyLBxYcl4P/RruRNyiVEC+BowATDTwm7uy
qATiF6lawpoqpsEaxsFIBJCxX2fu8HBkjSC2lJf6e6xpc4itK4Y2jysqv4Cssw2H
hIHzrxS5CBGi+RBWUlx6GthyX8t31VNespxTnKWOE9MEas/ZBPYzdVpJqVFNz4ss
fMxSiT68Q3ISABITeeQBGZdd3Zx+C8s4TfAn7N3Lu0gnFXS+kZ/y5XrEw5ec98lb
VPDfGDLpOxqKSIeucXRbfXCAo9EJTxkCX29zWbYLAbRV/T+X3Dxkt9zWzmXATYgQ
hLDHGFMlvLsLHoZyurlrvwhEyen9MtQ9kyvY6Z6ivxr0HRhJ3TAnekNBWOVErk7f
ZUKIQypdwo8zhbnUVJIbAPY8qYIceqzxN+tEol45srQ7HxA9vxoVF3CLsi66BXBh
aO8mxu/tF8Hvmy+zyOHAMJqj3lv9IAV0S70dEBXBVhop6iYcZIMGSxdz/veQVXb9
YIkXqe0eJDdb/lIfgw6ms3pHxe5wqqCDWFkegsD8hlLVcvcc7JjSzodigAGL6zPr
eNNLxPRq+2CdkzC0LQJSQlG/yZV6uwr/HTPgBTCCGQ/tSEFqkU0BM5G+8x/S/f28
S5pY2XUIu2Y/W8sxuBZzsI7lDjB+9YGBXGOZiwCFOiCma7pcEd6Zx+fOjfFsio+K
fBdvbyqWZjI37LfIVYUMuQINBGmUNHQBEADM7dH/ZEjOMHzRQAcg9uvY0Q90Swfb
pkSOw3sS6g4xHlO0ocj7ALN9V6YOc1lSb0Ipa9YKZl0S+lvk38fObUMEM68rWsmR
KdHJ/PBaHpMJ0N44qD+7nbqpbugZrknmFCv7HsCM8sShe6VDGKKWiQ0hQMIYL8Nf
iuYP4+ZqdSZ27VmsN1cx5FZkQxwIjMcVeIdrRqgE/RYQ9V1b2lIZ74BwBcZuA9d8
598NbfiYolOs2OvZdVALfwhXcBBfDer0ClIATo5D+61IpXOXQZlziM2yTdFjJDov
y+H45eci+pGBSSXhc9ictXsjvBEESJBYiJE7EkBu0RvBi95VLwH+xOKRJ/soR2A5
DPnkF0geiL783eBV4uQWmzfj1qHVoLWHGsNGzfFLg5ZLE1SiuBgtjnybEHCPmL/a
aveV9y/Rs8n/hXqdEofesO9GxzcvS4fJRYzYaciUNHI0vDerTgoDwaezyfgnLXTw
HA4whM959Y4wfP702ZWZUprdpffJ83anxB2mntUwEo1ZE3ZBqH9P2+Ew23oRzbGJ
jkALdJ4fzwB7hFxoEDq8ieOHEkH2UMXtu7M4IIairCcMZ/vM4I0CsH9E/tRenE8k
JsdPlxemYENH1p7yA81tdeoccc2UrokDrVdvcfdqyZ+Bte2pfcf2cLYd/kN9Jizm
OEPag/oJfyxYKwARAQABiQI2BBgBCgAgFiEEd2J8n5rLdw+C8cwliZtPSjIsHFgF
AmmUNHQCGwwACgkQiZtPSjIsHFiF7RAArKHveyl+Cyb69ZI7I71gsj38dCPILFZf
JUltNrzXKSSeZ/X/xPQT6CDb5CW5Qr3qmxNF3pGEiRritOjjIo1Oq5UGBYULgyGz
hibPaYYZZt1Xr9xiNv+tGqlLSBeHJ9kdv3plvnEs8RUvJ2+xKkRRqov5/Z/JdZ4S
```

4.2 Создание ключей SSH и PGP

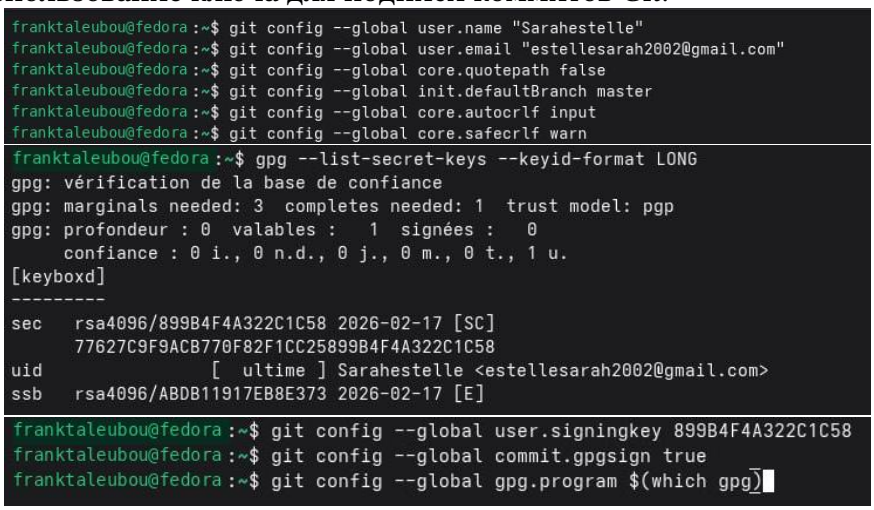
Созданы SSH-ключи с алгоритмами RSA (4096 бит) и Ed25519. Затем выполнена генерация PGP-ключа.




franktaleubou@fedora :~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
gpg: répertoire « /home/serazanacua/.gnupg » créé
Sélectionnez le type de clef désiré :
(1) RSA et RSA
(2) DSA et Elgamal
(3) DSA (signature seule)
(4) RSA (signature seule)
(9) ECC (signer et chiffrer) *par défaut*
(10) ECC (signature seule)
(14) Clef existante sur la carte
Quel est votre choix ? (1)
Choix incorrect.
Quel est votre choix ? 1
les clefs RSA peuvent faire une taille comprise entre 1024 et 4096 bits.
Quelle taille de clef désirez-vous ? (3072) 4096
La taille demandée est 4096 bits
Veuillez indiquer le temps pendant lequel cette clef devrait être valable.
0 = la clef n'expire pas
<n> = la clef expire dans n jours
<n>w = la clef expire dans n semaines
<n>m = la clef expire dans n mois
<n>y = la clef expire dans n ans
Pendant combien de temps la clef est-elle valable ? (0) 0
La clef n'expire pas du tout
Est-ce correct ? (o/N) o
GnuPG doit construire une identité pour identifier la clef.
Nom réel : Sarahestelle
Adresse électronique : estellesarah2002@gmail.com

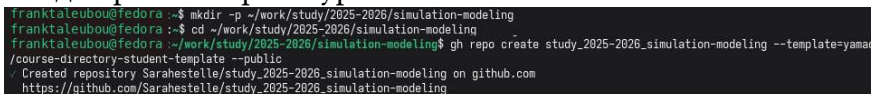
4.3 Добавление PGP-ключа на хостинг

Получен отпечаток ключа, выполнен экспорт публичного PGP-ключа и настроено использование ключа для подписи коммитов Git.



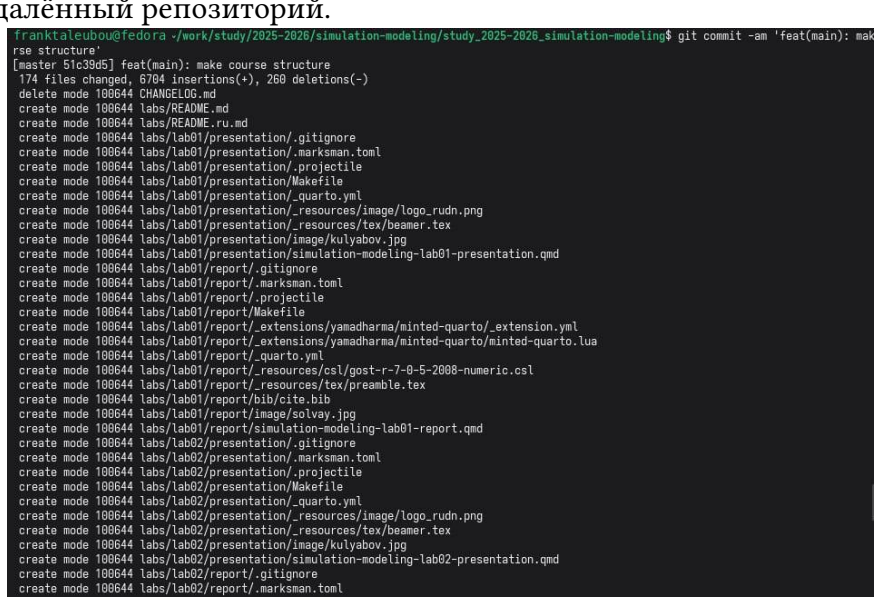
4.4 Создание репозитория курса на основе шаблона

Создан репозиторий курса с использованием шаблона на GitVerse.



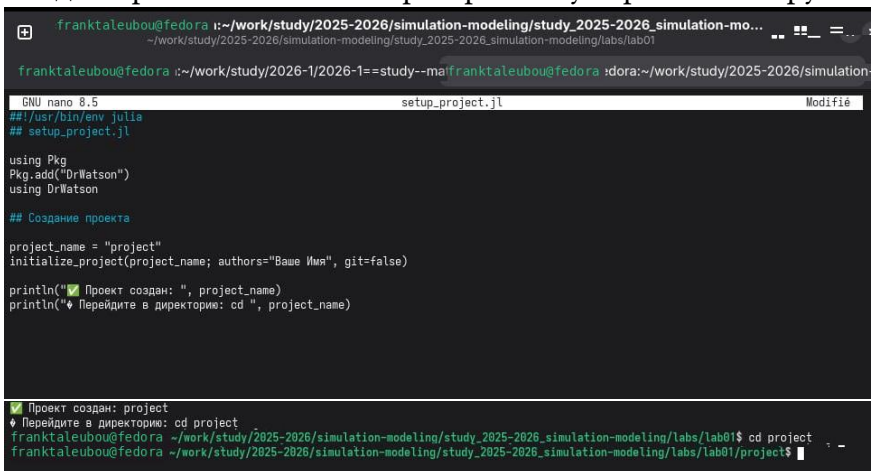
4.5 Настройка каталога курса

Подготовлен каталог курса, выполнена инициализация и отправка файлов в удалённый репозиторий.



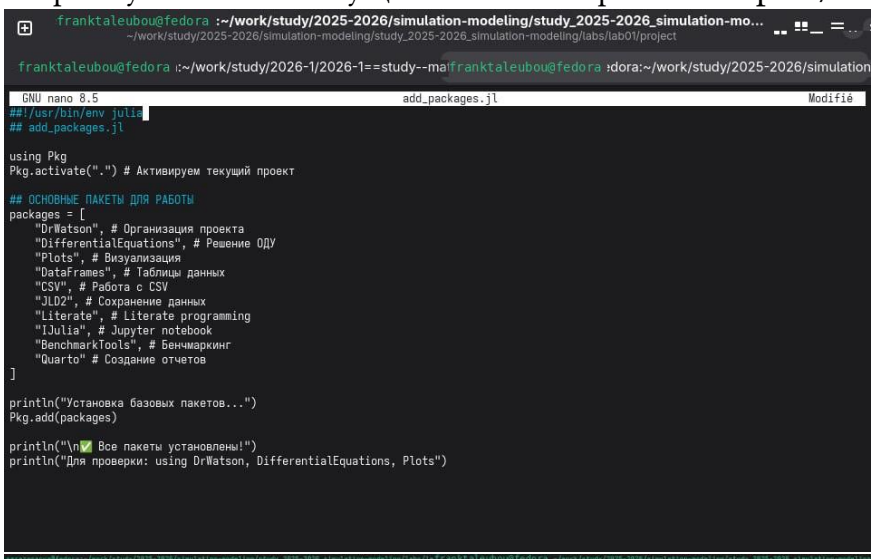
4.6 Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

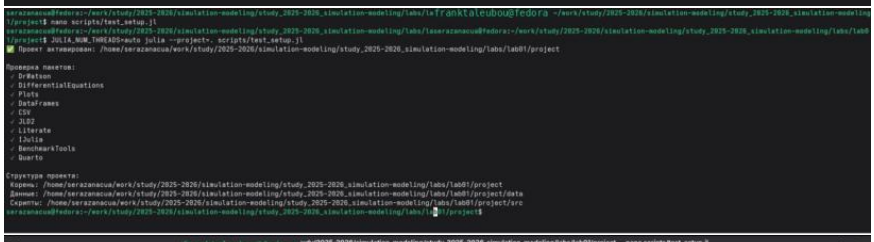
Создан проект DrWatson и проверен запуск рабочего окружения.



4.7 Добавление необходимых пакетов

Подготовлен скрипт установки пакетов, создан файл `add_packages.jl`, проверена установка и запущен тестовый скрипт `scripts/test_setup.jl`.







```
julia> include("scripts/test_setup.jl")
✅ Проект активирован: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01

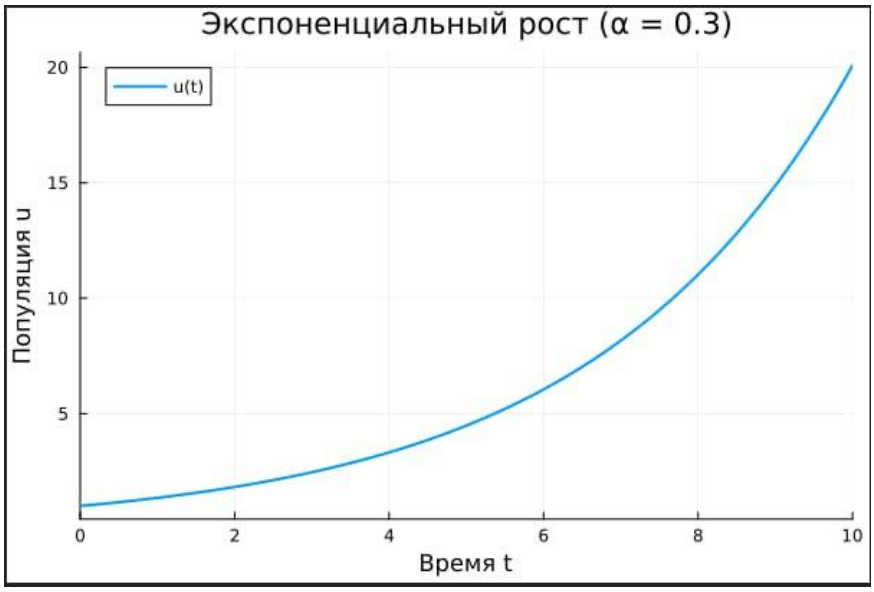
Проверка пакетов:
 ✓ DrWatson
 ✓ DifferentialEquations
 ✓ Plots
 ✓ DataFrames
 ✓ CSV
 ✓ JLD2
 ✓ Literate
 ✓ IJulia
 ✓ BenchmarkTools
 ✓ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01
 Данные: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/data
 Скрипты: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/src
 Графики: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/plots
```

4.8 Модель экспоненциального роста

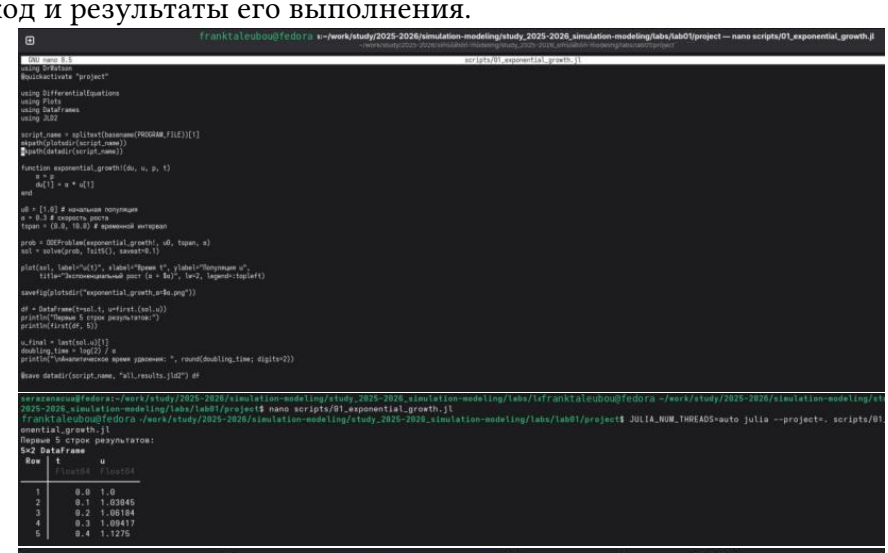
Реализована модель экспоненциального роста на Julia. Создан и запущен скрипт `scripts/01_exponential_growth.jl`; получен график зависимости популяции от времени.

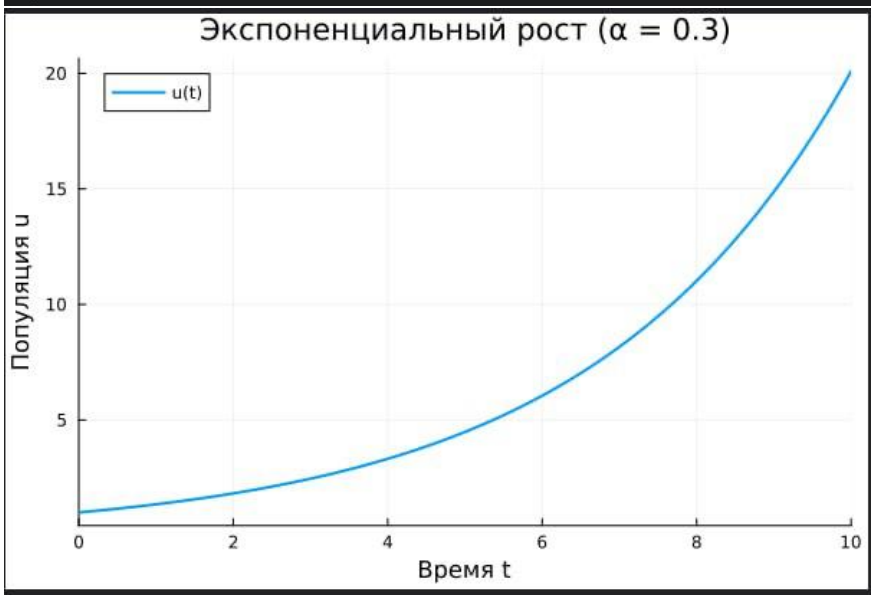



Экспоненциальный рост (α = 0.3)
u(t)
Популяция u
Время t
0
2
4
6
8
10
5
10
15
20

4.9 Литературная реализация модели

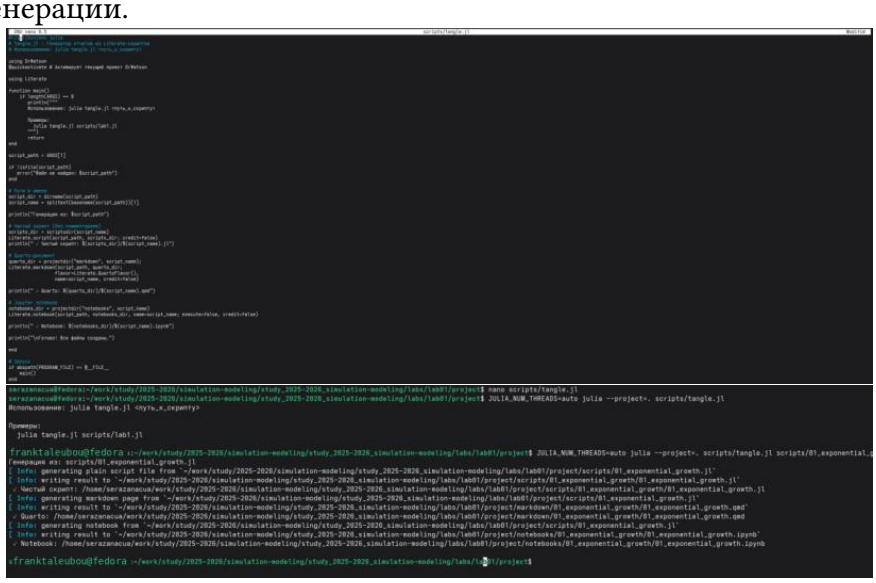
Подготовлена литературная реализация модели, объединяющая программный код и результаты его выполнения.





4.10 Создание производных форматов

Подготовлены производные форматы и скрипт `scripts/tangle.jl` для их генерации.



5 Результаты

В ходе лабораторной работы настроены инструменты управления версиями и подписи коммитов, создан репозиторий курса, подготовлен проект DrWatson, проверена работа необходимых пакетов Julia и построен график модели экспоненциального роста. Выполнена подготовка производных форматов.

6 Обсуждение результатов

Подготовленная структура проекта объединяет исходный код, результаты вычислений и документацию. Это создаёт основу для дальнейшего проведения воспроизводимых экспериментов и ведения лабораторных работ.

7 Заключение

В результате лабораторной работы подготовлен программный стенд для курса имитационного моделирования. Освоены базовые операции с Git, SSH и PGP, создан проект DrWatson, проверена среда Julia и выполнен пример модели экспоненциального роста.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 1 «Имитационное моделирование» (предоставленный отчёт).
2. Документация Julia и DrWatson (использованные программные средства).